

imicola

计算机网络复习

三小时根本学不完



作者 **imicola**
学号 **2404060302**
院系 计算机科学与技术学院

2026 年 06 月 27 日

计算机网络复习

imicola 2026 年 06 月 27 日

摘要 计算机网络复习,很绝望的一个学科，目前已知没有范围和重点，往年的题目也非常不具备参考价值，目前不知道怎么及格

目录

1 概述 4
1.1 题型预测 5
1.2 大题可能性分析 5
1.3 小题可能性分析 5
2 小题 6
2.1 前言 7
2.2 概述 7
2.3 物理层 10
2.4 数据链路层 11
2.5 网络层 14
2.6 运输层 18
2.7 应用层 21
3 填空题 23
3.1 概述 24
3.2 物理层 24
3.3 数据链路层 25
3.4 网络层 25
3.5 运输层 26
4 简答题 27
4.1 概述 28
4.2 物理层 28
4.3 数据链路层 29
4.4 网络层 29
4.5 运输层 30
4.6 应用层 30
5 计算大题 32
5.1 作业题目 33
5.1.1 发送时延和传播时延 33
5.1.2 分组交换总时延 33
5.1.3 UDP 用户数据报首部分析 33
5.1.4 TCP 报文段序号分析 34
5.2 ☆ 24-25 34

5.2.1 最短帧长计算 34
5.2.2 CRC 循环校验码 35
5.2.3 最长前缀匹配 36
5.2.4 DNS 解析过程 37
5.2.5 网络规划与设计题 38
5.3 自收集题目与可能考点 41
5.3.1 时延与比特传输计算 41
5.3.2 香农公式与信噪比 41
5.3.3 CDMA 码片序列正交性计算 42
5.3.4 CRC 循环冗余校验 43
5.3.5 PPP 字节填充 45
5.3.6 PPP 0 比特填充 45
5.3.7 集线器与交换机带宽比较 46
5.3.8 交换机自学习转发表 46
5.3.9 N $\leqslant 2^8$ 的子网划分 47
5.3.10 B 类 IP 子网划分 48
5.3.11 IP 数据报分片 48
5.3.12 根据子网数反推子网掩码 49
5.3.13 CIDR 路由聚合(最长前缀) 49
5.3.14 VLSM 可变长子网掩码划分 50
5.3.15 子网进一步等分 50
5.3.16 距离向量路由算法——RIP 51
5.3.17 UDP 数据报分片 52
6 过书 53
6.1 概述 54
6.1.1 前言 54
6.2 真 · 概述 55
6.2.1 边缘系统 55
6.2.2 交换技术 55

Chapter1

概述

1.1 题型预测

较有参考性的 24-25 年试卷题型分如下

1. **选择题** : 10 题，每题 2 分，一共 20 分
2. **填空题** : 10 题，每题 1 分，一共 10 分
3. **简答题** ： 3 题，每题 5 分，一共 15 分
4. **计算和应用题** : 4 题，每题 10 分，一共 40 分
5. **网络规划设计题** : 1 题 15 分

> 提示 从结构上看，在没有发生重大变化的前提下，计算和应用题属于拿分大头，但是缺少更多的题目，所以我们没办法笃定会考的题目的可能性，而且如果我没猜错的话，这里面是可以出和简答题一样的题目(如 24 年 4-4 就是简述打开一个网址解析 DNS 的过程) 但是需要更加详细的描述

1.2 大题可能性分析

我们会先从往年题目过一遍，最后结合一些资料，这一阶段主要是了解有什么题目，以及可能会考到的情况

比较有价值的是 24-25 年的考题，符合直觉且是改革后卷子，所以我们会重点过一遍这个卷子

24 年以前卷子是双语改革前的卷子，参考性不大，但是我们依旧会过一次(资料太少了是这样的)

24-25 年大题中,第一题是 **时延** 的分析与计算，属于概述章节的唯一能考的题目了，第二题是**数据链路层**下的 **差错检测** 知识点,第三题是 **网络层** 下的 CIDR（无分类域间路由选择）与 最长前缀匹配原则知识点，第四题就是纯粹的知识问答题，考点是**应用层的域名系统**

同时我们要注意，24-25 年引入了网络分析与设计题，分值很大，但是这类题目属于板子题，算是简化了题目

1.3 小题可能性分析

小题的可考察范围非常大，在我们不清楚整体范围的时候，只能考过书来获得一些基础知识点，依靠这些知识点进行学习，但是在各种 **重点** 和 **作业** 中，我们也找到了一些可预见的规律，我们会将其拿出作为可能的考点过一遍

Chapter2

小题

2.1　前言

小题摘选自学习通作业与刘宇鹏老师发的各章的习题，这里不会，小题我们会放出来供大家过一遍题目，除了部分内容，不会有太详细的讲解

2.2　概述

题目 **1**　互联网的推荐译名是：

A. 因特网　B. 互联网　C. 互连网　D. 网络

解答　B. 互联网

根据资料，互联网的推荐译名是“互联网”，尽管“因特网”也曾经被推荐，但现在已经较少使用

题目 **2**　分组交换的主要优点是：

A. 数据传输前需要建立连接　B. 数据传输效率低

C. 灵活选择转发路由　D. 时延较大

解答　C. 灵活选择转发路由

分组交换可以在传输过程中灵活选择转发路由，从而提高网络的可靠性和效率。

题目 **3**　计算机网络中最重要的性能指标是：

A. 时延　B. 吞吐量　C. 速率　D. 带宽

解答　C. 速率

速率是计算机网络中最重要的性能指标，它直接影响数据传输的速度。

题目 **4**　互联网的基础结构发展经历了几个阶段？

A. 2 个　B. 3 个　C. 4 个　D. 5 个

解答　B. 3 个

互联网的基础结构经历了从单个网络 ARPANET 到互连网、三级结构互联网、再到多层次 ISP 结构互联网的三个阶段。

题目 **5**　计算机网络体系结构中，哪一层负责提供端到端的可靠数据传输服务？

A. 应用层　B. 运输层　C. 网络层　D. 数据链路层

解答　B. 运输层

运输层负责提供端到端的可靠数据传输服务，使用 TCP 协议。

题目 **6**　计算机网络中，哪一层负责物理信号的传输？

A. 应用层　B. 运输层　C. 网络层　D. 物理层

解答　D. 物理层
物理层负责物理信号的传输，定义了物理连接的电气、机械特性。

题目 **7**　互联网的核心部分主要由什么组成？

A. 主机　B. 路由器　C. 交换机　D. 服务器

解答　B. 路由器
互联网的核心部分主要由路由器组成，负责分组交换和路由选择。

题目 **8**　在计算机网络中，哪一层负责将数据分段和重组？

A. 应用层　B. 运输层　C. 网络层　D. 数据链路层

解答　B. 运输层
运输层负责将数据分段和重组，以确保端到端的数据传输。

题目 **9**　互联网采用的主要交换技术是：

A. 电路交换　B. 报文交换　C. 分组交换　D. 虚电路交换

解答　C. 分组交换
互联网采用的主要交换技术是分组交换，它采用存储转发的方式传输数据。

题目 **10**　计算机网络中，哪一层负责差错检测和纠正？

A. 应用层　B. 运输层　C. 网络层　D. 数据链路层

解答　D. 数据链路层
数据链路层负责差错检测和纠正，确保数据帧的正确传输。

题目 **11**　（多选）下列哪些属于计算机网络体系结构中的通信子网层次？

A. 物理层　B. 数据链路层　C. 网络层　D. 运输层　E. 应用层

解答　A、B、C
通信子网包括物理层、数据链路层和网络层，负责数据传输和交换；运输层和应用层属于资源子网。

题目 **12**　（多选）以下哪些是分组交换的特点？

A. 存储转发机制　B. 动态路由选择　C. 数据传输前需建立连接　D. 数据以固定路径传输

解答　A、B
分组交换采用存储转发机制和动态路由选择，无需建立连接，也不依赖固定路径。

题目 **13**　（多选）下列哪些属于传输层协议？

A. TCP　B. UDP　C. HTTP　D. ICMP

解答　A、B

TCP 和 UDP 是传输层协议；HTTP 是应用层协议，ICMP 是网络层协议。

题目 **14**　（多选）以下哪些是计算机网络中“时延”的组成部分？

A. 发送时延　B. 传播时延　C. 处理时延　D. 排队时延

解答　A、B、C、D

总时延由发送时延、传播时延、处理时延和排队时延共同构成。

题目 **15**　（多选）以下哪些是广域网（WAN）的典型拓扑结构？

A. 总线型　B. 网状型　C. 星型　D. 部分网状型

解答　B、D

广域网通常采用网状或部分网状拓扑以提高可靠性；总线型和星型更常见于局域网。

题目 **16**　（多选）以下哪些属于计算机网络协议的三要素？

A. 语法　B. 语义　C. 时序　D. 流量控制

解答　A、B、C

协议三要素为语法（数据格式）、语义（控制信息含义）和时序（事件顺序）。

题目 **17**　（多选）下列哪些是数据链路层的功能？

A. 差错检测　B. 流量控制　C. 路由选择　D. 帧同步

解答　A、B、D

数据链路层负责差错检测、流量控制和帧同步；路由选择是网络层的功能。

题目 **18**　（多选）以下哪些属于网络层的主要任务？

A. 分组转发　B. 地址解析　C. 路由选择　D. 拥塞控制

解答　A、C

网络层负责分组转发和路由选择；地址解析由数据链路层（ARP）完成，拥塞控制主要由运输层实现。

题目 **19**　（多选）以下哪些属于应用层协议？

A. DNS　B. FTP　C. IP　D. SNMP

解答　A、B、D
DNS、FTP 和 SNMP 是应用层协议；IP 是网络层协议。

题目 **20**　（多选）以下哪些是计算机网络分类的标准？

A. 网络作用范围　B. 传输技术　C. 交换方式　D. 传输介质

解答　A、B、C、D
计算机网络可按作用范围、传输技术、交换方式和传输介质分类。

2.3　物理层

题目 **21**　以下哪种复用技术通过动态分配时隙实现信道共享？

A. 频分复用　B. 时分复用　C. 统计时分复用　D. 波分复用

解答　C. 统计时分复用
STDM 根据用户实际需求动态分配时隙，提高信道利用率，而传统 TDM 固定分配时隙。

题目 **22**　基带信号与带通信号的主要区别是？

A. 基带信号直接传输，带通信号需调制　B. 基带信号频率低，带通信号频率高　C. 基带信号是数字信号，带通信号是模拟信号　D. 以上都是

解答　A
基带信号是未调制的原始信号，直接在信道中传输；带通信号需通过调制搬移到高频段传输。

题目 **23**　HFC 网络的双向传输主要通过什么实现？

A. 频分复用　B. 时分复用　C. 空分复用　D. 码分复用

解答　A. 频分复用
HFC 网利用频分复用划分不同频段，上行信道（5~65 MHz）和下行信道（87~1000 MHz）实现双向通信。

题目 **24**　ADSL 技术不适合企业用户的主要原因是？

A. 上行带宽不足　B. 下行带宽不足　C. 传输距离短　D. 需要重新布线

解答　A. 上行带宽不足
ADSL 上行带宽远小于下行带宽，无法满足企业用户对上传数据的需求。

题目 **25**　FTTH 技术中，光信号最终转换为电信号的设备是？

A. OLT　B. ONU　C. 光分路器　D. 光纤调制解调器

解答　B. ONU
光网络单元（ONU）负责将光纤传输的光信号转换为用户设备可用的电信号。

题目 **26**　无源光网络（PON）中，上行数据传输采用的方式是？

A. 广播　B. 单播　C. TDMA（时分多址）　D. FDMA（频分多址）

解答　C. TDMA
PON 上行方向通过 TDMA 方式共享信道，由 OLT 集中控制各 ONU 的发送时隙，避免冲突。

题目 **27**　（多选）以下属于物理层传输媒体的是？

A. 双绞线　B. 光纤　C. 无线电波　D. 路由器

解答　A、B、C
物理层传输媒体包括双绞线、光纤、同轴电缆等有线介质，以及无线电波等无线介质。路由器是网络层设备。

题目 **28**　（多选）数据通信系统的组成部分包括？

A. 源点（如计算机）　B. 传输系统（如光纤）　C. 终点（如服务器）　D. 数据链路层协议

解答　A、B、C
数据通信系统由源系统（含源点）、传输系统和目的系统（含终点）组成，不涉及协议层级。

题目 **29**　（多选）以下属于信道复用技术的是？

A. 频分复用（FDM）　B. 时分复用（TDM）　C. 统计时分复用（STDM）　D. 空分复用（SDM）

解答　A、B、C
常用复用技术为频分复用、时分复用、统计时分复用、码分复用和波分复用。

题目 **30**　（多选）HFC 网的组成部分包括？

A. 光纤干线　B. 同轴电缆分配网　C. 用户家庭电话线　D. 光分路器

解答　A、B、D
HFC 网由光纤干线、同轴电缆分配网及光分路器组成，电话线属于传统电话网络。

2.4　数据链路层

题目 **31**　用集线器连接的工作站集合（ ）。

A. 同属一个冲突域，也同属一个广播域　B. 不同属一个冲突域，但同属一个广播域
C. 不同属一个冲突域，也不同属一个广播域　D. 同属一个冲突域，但不同属一个广播域

解答　A
集线器工作在物理层，所有端口共享一个冲突域和一个广播域。

题目 **32**　若有 5 台计算机连接到一台 10Mb/s 的集线器上，则每台计算机分得的平均带宽为（ ）。

A. 2Mb/s　B. 5Mb/s　C. 10Mb/s　D. 50Mb/s

解答　A. 2Mb/s
集线器共享带宽：$10 \div 5 = 2$ Mb/s。

题目 **33**　当集线器的一个端口收到数据后，将其（ ）。

A. 从所有端口广播出去　B. 从除输入端口外的所有端口广播出去　C. 根据目的地址从合适的端口转发出去　D. 随机选择一个端口转发出去

解答　B
集线器收到数据后从除输入端口外的所有端口广播出去。

题目 **34**　一条广播信道上接有 3 个站点 A、B、C，介质访问控制采用信道划分方法，信道的划分采用码分复用技术，A、B 要向 C 发送数据，设 A 的码序列为+1,-1,-1,+1,+1,+1,+1,-1，站 B 可以选用的码片序列为（ ）。

A. −1,-1,-1,+1,-1,+1,+1,+1　B. −1,+1,-1,-1,-1,+1,+1,+1　C. −1,+1,-1,+1,-1,+1,-1,+1　D. −1,+1,-1,+1,-1,+1,+1,+1

解答　D
CDMA 中各站码片序列相互正交，内积为 0。B 的码片序列需与 A 正交。

题目 **35**　多路复用器的主要功能是（ ）。

A. 执行模/数转换　B. 执行串行/并行转换　C. 减少主机的通信处理负荷　D. 结合来自两条或更多条线路的传输

解答　D
多路复用器的主要功能是结合来自多条线路的传输。

题目 **36**　将物理信道的总频带宽分割成若干子信道，每个子信道传输一路信号，这种信道复用技术是（ ）。

A. 码分复用　B. 频分复用　C. 时分复用　D. 空分复用

解答　B. 频分复用
频分复用将信道带宽划分为若干子频段，每路信号占用一个子频段。

题目 **37**　数据链路层协议的功能不包括（ ）。

A. 定义数据格式　B. 提供结点之间的可靠传输　C. 控制对物理传输介质的访问　D. 为终端结点隐蔽物理传输的细节

解答　D
为终端结点隐蔽物理传输的细节是物理层的功能。

题目 **38**　为了避免传输过程中帧的丢失，数据链路层采用的方法是（ ）。

A. 帧编号机制　B. 循环冗余校验码　C. 汉明码　D. 计时器超时重发

解答　D
计时器超时重发用于避免帧的丢失。

题目 **39**　为实现透明传输（注：默认为异步线路），PPP 使用的填充方法是（ ）。

A. 位填充　B. 字符填充　C. 对字符数据使用字符填充，对非字符数据使用位填充　D. 对字符数据使用位填充，对非字符数据使用字符填充

解答　B. 字符填充
PPP 在异步线路中使用字符填充（字节填充）实现透明传输。

题目 **40**　PPP 协议中的 LCP 帧的作用是（ ）。

A. 在建立状态阶段协商数据链路协议的选项　B. 配置网络层协议　C. 检查数据链路层的错误，并通知错误信息　D. 安全控制，保护通信双方的数据安全

解答　A
LCP（链路控制协议）用于建立、配置、测试和管理数据链路。

题目 **41**　下列关于 PPP 协议和 HDLC 协议的叙述中，正确的是（ ）。

A. PPP 协议是网络层协议，而 HDLC 协议是数据链路层协议　B. PPP 协议支持半双工或全双工通信　C. PPP 协议两端的网络层必须运行相同的网络层协议　D. PPP 协议是面向字节的协议，而 HDLC 协议是面向比特的协议

解答　D
PPP 是面向字节的协议，HDLC 是面向比特的协议。

题目 **42**　假设一个采用 CSMA/CD 协议的 100Mb/s 局域网，最小帧长是 128B，则在一个冲突域内两个站点之间的单向传播延时最多是（ ）。

A. 2.56 μs　B. 5.12 μs　C. 10.24 μs　D. 20.48 μs

解答　B. 5.12 μs
争用期= $128 \times \frac{8}{100 \times 10^6} = 10.24\mu$s，单向传播时延= $\frac{10.24}{2} = 5.12\mu$s。

题目 **43** 下列关于 CSMA/CD 协议的叙述中，错误的是（ ）。

A. 边发送数据帧，边检测是否发生冲突 B. 适用于无线网络，以实现无线链路共享 C. 需要根据网络跨距和数据传输速率限定最小帧长 D. 当信号传播延迟趋近 0 时，信道利用率趋近 100%

解答 B
CSMA/CD 不适用于无线网络（无线网络使用 CSMA/CA）。

题目 **44** 在一个采用 CSMA/CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为 1Gb/s，电缆中的信号传播速率是 200000km/s。若最小数据帧长度减少 800 比特，则最远的两个站点之间的距离至少需要（ ）。

A. 增加 160m B. 增加 80m C. 减少 160m D. 减少 80m

解答 D. 减少 80m
$\Delta l = \left(\Delta \frac{\text{帧长}}{2\times R}\right) \times v = \left(\frac{800}{2\times 10^9}\right) \times 2 \times 10^8 = 0.08 \text{ km} = 80 \text{ m}$。

题目 **45** 下列选项中，对正确接收到的数据帧进行确认的 MAC 协议是（ ）。

A. CSMA B. CDMA C. CSMA/CD D. CSMA/CA

解答 D. CSMA/CA
CSMA/CA 用于无线网络，对正确接收的帧进行确认。

题目 **46** 下列介质访问控制方法中，可能发生冲突的是（ ）。

A. CDMA B. CSMA C. TDMA D. FDMA

解答 B. CSMA
CSMA 是争用型协议，可能发生冲突；CDMA、TDMA、FDMA 是信道划分协议，不会发生冲突。

2.5 网络层

题目 **47** TCP/IP 协议的 IP 层是指（ ）。

A. 应用层 B. 传输层 C. 互联层 D. 网络接口层

解答 C. 互联层
TCP/IP 的 IP 层对应 OSI 的网络层，即互联层。

题目 **48** 具有更大的地址空间是 IPv6 的特征之一，其地址的位数为（ ）。

A. 96 位 B. 128 位 C. 256 位 D. 512 位

解答　B. 128 位
IPv6 地址长度为 128 位。

题目 **49**　IP 地址 128.100.95.7 的类型是（ ）。

A. A 类　B. B 类　C. C 类　D. D 类

解答　B. B 类
B 类地址范围 128.0.0.0~191.255.255.255。

题目 **50**　第三层交换即相当于交换机与什么设备合二为一（ ）。

A. 交换机　B. 网桥　C. 中继器　D. 路由器

解答　D. 路由器
第三层交换=二层交换+三层路由。

题目 **51**　下列关于虚电路服务和数据报服务的叙述中错误的是（ ）。

A. 虚电路服务可以确保数据分组传输顺序　B. 虚电路服务无需进行路由选择　C. 数据报服务不能确保数据分组传输顺序　D. 数据报服务中的每个分组都有终点的完整地址

解答　B
虚电路服务在建立连接时需要进行路由选择。

题目 **52**　以太网 MAC 地址、IPv4 地址、IPv6 地址的地址空间大小分别是（ ）。

A. $2^{16}, 2^{56}, 2^{64}$　B. $2^{32}, 2^{32}, 2^{96}$　C. $2^{48}, 2^{32}, 2^{128}$　D. $2^{56}, 2^{48}, 2^{160}$

解答　C
MAC 地址 48 位，IPv4 地址 32 位，IPv6 地址 128 位。

题目 **53**　分类编址的 IPv4 地址共分（ ）。

A. 3 类　B. 4 类　C. 5 类　D. 6 类

解答　C. 5 类
A、B、C、D、E 共 5 类。

题目 **54**　已知某个网络地址为 10.0.0.0，使用子网掩码 255.255.192.0 对其进行子网划分，则每个子网包含的地址数量为（ ）。

A. 2^{10}　B. $2^{10}-2$　C. 2^{14}　D. $2^{14}-2$

解答　D
从 A 类网络 24 位主机号中借用 10 位作为子网号，剩余 14 位主机号，可分配地址数$2^{14}-2$。

题目 **55** 在因特网中，一个路由器的路由表通常包含（ ）。

A. 目的网络的 IP 地址和到达目的网络的完整路径 B. 所有目的主机的 IP 地址和到达该目的主机的完整路径 C. 目的网络的 IP 地址和到达目的网络路径上的下一个路由器的 IP 地址 D. 目的网络的 IP 地址和到达目的网络路径上的下一个路由器的 MAC 地址

解答 C
路由表包含目的网络地址和下一跳路由器的 IP 地址。

题目 **56** 封装有 ARP 广播请求的以太网帧的目的 MAC 地址为（ ）。

A. 255.255.255.255 B. FF-FF-FF-FF-FF-FF C. 0.0.0.0 D. 00:12:34:AB:CD:EF

解答 B
ARP 请求是广播帧，目的 MAC 地址为全 1（FF-FF-FF-FF-FF-FF）。

题目 **57** （多选） 关于网络层提供的两种服务，以下说法正确的是：

A. 虚电路服务需要建立连接 B. 数据报服务不需要建立连接 C. 虚电路服务每个分组独立查找转发表 D. 数据报服务每个分组独立查找转发表

解答 A、B、D
虚电路服务需要建立连接；数据报服务不需要建立连接，每个分组独立查找转发表。

题目 **58** （多选） 关于 IP 地址与 MAC 地址的区别，以下说法正确的是：

A. IP 地址是逻辑地址，MAC 地址是物理地址 B. IP 地址是网络层使用的，MAC 地址是数据链路层使用的 C. IP 地址用于跨网络通信，MAC 地址用于同一网络内的通信 D. IP 地址和 MAC 地址都可以直接用于跨网络通信

解答 A、B、C
MAC 地址不能直接用于跨网络通信。

题目 **59** （多选） 关于 CIDR（无分类域间路由选择），以下说法正确的是：

A. CIDR 使用斜线记法来表示网络前缀长度 B. CIDR 地址块包含的地址数是 2 的整数次幂 C. CIDR 地址中，前缀长度是固定的 D. CIDR 可以推迟 IP 地址用尽的日子

解答 A、B、D
CIDR 前缀长度可变，这正是“无分类”的含义。

题目 **60** （多选） 关于路由选择协议，以下说法正确的是：

A. RIP 适用于小型互联网 B. OSPF 适用于大型互联网 C. BGP 用于自治系统之间的路由选择 D. OSPF 是基于距离向量的路由选择协议

解答　A、B、C
OSPF 是基于链路状态的路由选择协议。

题目 **61**　（多选）关于 ICMP 协议，以下说法正确的是：

A. ICMP 是互联网的标准协议　B. ICMP 报文作为 IP 数据报的数据部分发送　C. ICMP 主要用于实现可靠传输　D. ICMP 报文包括差错报告报文和询问报文

解答　A、B、D
ICMP 不用于实现可靠传输。

题目 **62**　（多选）关于 IPv6，以下说法正确的是：

A. IPv6 地址长度为 128 位　B. IPv6 支持即插即用　C. IPv6 取消了子网掩码　D. IPv6 地址使用冒号十六进制记法

解答　A、B、C、D
四项均正确。

题目 **63**　（多选）关于 MPLS，以下说法正确的是：

A. MPLS 支持面向连接的服务质量　B. MPLS 支持流量工程，均衡网络负载　C. MPLS 有效地支持虚拟专用网 VPN　D. MPLS 使用 IP 地址作为标签

解答　A、B、C
MPLS 使用标签而不是 IP 地址。

题目 **64**　（多选）关于 SDN，以下说法正确的是：

A. SDN 是一种新的体系结构　B. SDN 的数据层面与控制层面分离　C. SDN 控制器使用 OpenFlow 协议与交换机通信　D. SDN 只能用于数据中心网络

解答　A、B、C
SDN 不限于数据中心网络。

题目 **65**　（多选）关于 ARP 协议，以下说法正确的是：

A. ARP 用于解析 IP 地址为 MAC 地址　B. ARP 请求分组是广播发送的　C. ARP 响应分组是单播发送的　D. ARP 高速缓存可以减少网络上的通信量

解答　A、B、C、D
四项均正确。

题目 **66**　（多选）关于 IP 多播，以下说法正确的是：

A. IP 多播使用 D 类 IP 地址　B. IP 多播可以显著减少网络资源的消耗　C. IP 多播需要使用网际组管理协议 IGMP　D. IP 多播只能在局域网内使用

解答　A、B、C
IP 多播不仅可以用于局域网，还可以用于互联网。

2.6　运输层

题目 **67**　运输层的主要职责是：

A. 主机之间的通信　B. 应用进程之间的通信　C. 网络层之间的通信　D. 物理层之间的通信

解答　B
运输层为相互通信的应用进程提供逻辑通信。

题目 **68**　下列哪种协议是面向连接的？

A. UDP　B. IP　C. TCP　D. ICMP

解答　C. TCP
TCP 是面向连接的运输层协议，UDP 是无连接的。

题目 **69**　TCP 报文段的首部最小长度是：

A. 8 字节　B. 16 字节　C. 20 字节　D. 24 字节

解答　C. 20 字节
TCP 首部最小长度为 20 字节（固定部分）。

题目 **70**　UDP 报文段的首部长度是：

A. 4 字节　B. 8 字节　C. 16 字节　D. 20 字节

解答　B. 8 字节
UDP 首部固定为 8 字节。

题目 **71**　TCP 连接的端点叫做：

A. 端口　B. 套接字　C. IP 地址　D. MAC 地址

解答　B. 套接字
TCP 连接的端点叫作套接字（socket）。

题目 **72**　在停止等待协议中，发送方发送完一个分组后：

A. 立即发送下一个分组　B. 等待对方的确认　C. 立即重传该分组　D. 等待一定时间后重传

解答　B
停止等待协议规定发送方每发送完一个分组就需等待对方的确认。

题目 **73**　TCP 报文段的序号字段表示：

A. 报文段的总长度　B. 报文段的最后一个字节序号　C. 报文段的第一个字节序号　D. 报文段的校验和

解答　C
序号字段值是本报文段所发送的数据的第一个字节的序号。

题目 **74**　TCP 的流量控制是通过什么机制实现的？

A. 滑动窗口　B. 拥塞窗口　C. 固定窗口　D. 窗口缩放

解答　A. 滑动窗口
利用滑动窗口机制可以实现对发送方的流量控制。

题目 **75**　TCP 连接建立采用的是：

A. 两报文握手　B. 三报文握手　C. 四报文握手　D. 五报文握手

解答　B. 三报文握手
TCP 连接建立采用三报文握手。

题目 **76**　TCP 的拥塞控制算法中，当检测到网络拥塞时，发送方会将拥塞窗口调整为：

A. 原来的两倍　B. 原来的一半　C. 原来的三分之一　D. 原来的四分之一

解答　B. 原来的一半
检测到拥塞时拥塞窗口减半。

题目 **77**　（多选） TCP 协议可靠传输的机制包括：

A. 确认应答　B. 超时重传　C. 滑动窗口　D. 数据分片

解答　A、B、C
TCP 通过确认应答、超时重传和滑动窗口实现可靠传输，数据分片由网络层完成。

题目 **78**　（多选） 以下哪些是 UDP 协议的特点？

A. 无连接　B. 支持广播　C. 提供流量控制　D. 首部开销小

解答　A、B、D
UDP 无连接、支持广播且首部仅 8 字节，但不提供流量控制。

题目 **79**　（多选） TCP 连接建立的三次握手中，哪些报文段会携带序列号？

A. SYN　B. SYN-ACK　C. ACK　D. FIN

解答　A、B
SYN 和 SYN-ACK 报文段携带初始序列号。

题目 **80**　（多选） 可能导致 TCP 拥塞的情况包括：

A. 路由器缓存溢出　B. 接收方处理速度慢　C. 网络带宽不足　D. 发送方窗口过大

解答　A、C、D
接收方处理慢属于流量控制问题，不属于拥塞。

题目 **81**　（多选） TCP 首部中用于连接管理的控制位包括：

A. SYN　B. ACK　C. RST　D. FIN

解答　A、B、C、D
SYN（建立连接）、ACK（确认）、RST（重置连接）、FIN（关闭连接）均用于连接管理。

题目 **82**　（多选） 下列哪些应用层协议默认使用 TCP？

A. HTTP　B. DNS　C. FTP　D. SNMP

解答　A、C
HTTP 和 FTP 使用 TCP，DNS 和 SNMP 通常使用 UDP。

题目 **83**　（多选） TCP 滑动窗口机制的作用包括：

A. 流量控制　B. 拥塞控制　C. 提高传输效率　D. 差错检测

解答　A、C
滑动窗口实现流量控制和效率提升，拥塞控制依赖其他机制。

题目 **84**　（多选） TCP 协议中，接收方发送的 ACK 报文段包含哪些信息？

A. 期望收到的下一个字节序号　B. 当前接收窗口大小　C. 已收到的最大字节序号　D. 发送方的端口号

解答　A、B
ACK 报文段包含确认号（期望的下一个序号）和接收窗口大小。

题目 **85**　（多选） 关于 UDP 校验和，正确的是：

A. 可选字段　B. 强制使用　C. 仅校验数据部分　D. 覆盖伪首部

解答　B、D
UDP 校验和是强制的，且覆盖伪首部和数据部分。

题目 **86**　（多选） TCP 拥塞控制中，慢开始阶段的特点包括：

A. 窗口指数增长　B. 窗口线性增长　C. 初始阈值为 1MSS　D. 超时后重置阈值

解答　A、D
慢开始阶段窗口指数增长，超时后阈值设为当前窗口一半。

2.7　应用层

题目 **87**　域名系统 DNS 的主要功能是什么？

A. 将 IP 地址转换为域名　B. 将域名转换为 IP 地址　C. 管理互联网的路由　D. 分配 IP 地址给主机

解答　B
DNS 的主要功能是将便于人们使用的域名转换为 IP 地址。

题目 **88**　文件传送协议 FTP 使用哪种传输层协议？

A. UDP　B. TCP　C. ICMP　D. ARP

解答　B. TCP
FTP 使用 TCP 可靠的运输服务。

题目 **89**　万维网使用哪种协议来传送超文本文件？

A. FTP　B. HTTP　C. SMTP　D. POP3

解答　B. HTTP
万维网使用 HTTP 协议来传送超文本文件。

题目 **90**　SMTP 协议主要用于哪个方面？

A. 文件传输　B. 远程登录　C. 电子邮件传输　D. 域名解析

解答　C
SMTP 协议用于电子邮件的传输。

题目 **91**　HTTP/1.1 协议使用了哪种连接方式？

A. 持续连接　B. 非持续连接　C. UDP 连接　D. ICMP 连接

解答　A. 持续连接
HTTP/1.1 协议使用了持续连接。

题目 **92**　HTML 主要用于什么？

A. 定义邮件格式　B. 定义超文本标记语言　C. 定义文件传输协议　D. 定义域名解析

解答　B
HTML 是超文本标记语言，用于定义网页的内容和结构。

题目 **93**　IMAP 和 POP3 的主要区别是什么？

A. IMAP 支持离线访问，POP3 不支持　B. IMAP 支持邮件服务器上的操作，POP3 不支持　C. IMAP 使用 UDP，POP3 使用 TCP　D. 以上都对

解答　B
IMAP 允许用户在邮件服务器上操作邮件，而 POP3 仅支持下载邮件到本地。

题目 **94**　MIME 协议主要用于什么？

A. 定义邮件格式　B. 定义域名解析　C. 定义文件传输格式　D. 定义路由协议

解答　A
MIME 协议用于定义邮件的内容格式，特别是非 ASCII 码的内容。

题目 **95**　DHCP 协议主要用于什么？

A. 文件传输　B. 邮件传输　C. 动态分配 IP 地址　D. 域名解析

解答　C
DHCP 协议用于动态分配 IP 地址。

题目 **96**　HTTP/2 协议相对于 HTTP/1.1 的主要改进是什么？

A. 使用 UDP　B. 支持并行响应　C. 不支持持续连接　D. 不支持二进制编码

解答　B
HTTP/2 允许使用同一个 TCP 连接并行发送多个响应。

Chapter3

填空题

3.1 概述

题目 **97** 计算机网络按作用范围可分为广域网（WAN）、城域网（MAN）、局域网（LAN）和 underline( )。

解答 个人区域网（PAN）

题目 **98** 互联网的基础结构发展经历了单个网络 ARPANET、三级结构互联网和 underline( )三个阶段。

解答 多层次 ISP 结构互联网

题目 **99** 在计算机网络中，传输控制协议（TCP）提供 underline( )、可靠的数据传输服务。

解答 面向连接

题目 **100** 互联网的核心部分主要由大量网络和连接这些网络的 underline( )组成。

解答 路由器

题目 **101** 计算机网络体系结构中，underline( )层负责物理信号的传输。

解答 物理

3.2 物理层

题目 **102** 物理层通过定义 underline( )特性规定接口形状、尺寸，如 RJ-45 接头。

解答 机械

题目 **103** 数据通信系统中，源点设备（如计算机）产生的数据需经过 underline( )转换为适合传输的信号。

解答 发送器（调制器 / modem）

题目 **104** 若信号的所有频率成分都集中在零频附近，则称为 underline( )信号。

解答 基带

题目 **105** HFC 网通过 underline( )技术实现同一根光纤传输双向数据。

解答 频分复用

题目 **106**　在 ADSL 中，用户端设备 underline(　　)负责分离电话信号与数据信号。

解答　分离器（分路器 / splitter）

3.3　数据链路层

题目 **107**　数据链路层的三个基本问题是：underline(　　)、透明传输和差错检测。

解答　封装成帧

题目 **108**　以太网采用 underline(　　)编码的信号，其特点是每个码元中间有一次电压转换。

解答　曼彻斯特

题目 **109**　PPP 协议中，若信息字段出现与帧定界符相同的比特组合，解决方法是通过插入 underline(　　)字符实现透明传输。

解答　转义（0x7D）

题目 **110**　CSMA/CD 协议中，争用期的长度是 underline(　　)比特时间（10 Mbit/s 以太网）。

解答　512

题目 **111**　虚拟局域网 VLAN 的标识符是 underline(　　)位的 VID 字段。

解答　12

3.4　网络层

题目 **112**　在互联网中，分组的转发是基于分组首部中的 underline(　　)进行的。

解答　目的地址

题目 **113**　IPv6 地址使用 underline(　　)记法，以简化书写和记忆。

解答　冒号十六进制

题目 **114**　在路由选择中，underline(　　)是指分组从源点到终点的路径，由多个路由器协作生成。

解答　路由表

题目 **115**　在 SDN 中，控制层面与数据层面之间的通信接口称为 underline(　　)。

解答　南向 API

题目 **116**　MPLS 中的标签交换路由器简称 underline(　　)。

解答　LSR

3.5　运输层

题目 **117**　TCP 协议中，用于标识连接请求的控制位是 underline(　　)。

解答　SYN

题目 **118**　UDP 协议的首部长度为 underline(　　)字节。

解答　8

题目 **119**　TCP 连接的四种主要状态包括 LISTEN、SYN-SENT、underline(　　)和 ESTABLISHED。

解答　SYN-RECEIVED

题目 **120**　TCP 的拥塞窗口（cwnd）初始值为 underline(　　)个最大报文段长度（MSS）。

解答　1

题目 **121**　TCP 协议中，TIME-WAIT 状态的持续时间为 underline(　　)倍的 MSL。

解答　2

Chapter4

简答题

4.1 概述

题目 **122** 简述分组交换的主要优点。

解答 分组交换的主要优点包括：

(1) **高效**：动态分配传输带宽，逐段断续占用带宽

(2) **灵活**：为每一个分组独立地选择最合适的转发路由

(3) **迅速**：无需先建立连接就能直接发送分组

(4) **可靠**：路由协议能自动找到替代路径，具有良好的生存性

分组交换采用存储转发方式，数据传输效率高，遇故障可灵活调整路由。

题目 **123** 解释互联网的边缘部分和核心部分的区别。

解答

(1) **边缘部分**：由所有连接在互联网上的主机（端系统）组成，主要用于信息处理和资源共享

(2) **核心部分**：由大量网络和连接这些网络的路由器组成，负责提供连通性和交换服务

边缘部分的主机进行通信时依赖核心部分提供的服务，而核心部分的路由器负责分组交换和路由选择。

题目 **124** 简述计算机网络体系结构中五层协议的主要功能。

解答

(1) **应用层**：负责应用进程间的交互，提供特定网络应用的通信服务

(2) **运输层**：提供端到端的可靠数据传输服务，支持复用和分用功能

(3) **网络层**：负责分组交换网上的不同主机之间的通信，生成转发表并转发分组

(4) **数据链路层**：负责相邻节点之间的数据帧传输，提供差错检测和纠正功能

(5) **物理层**：负责物理信号的传输，定义物理连接的电气、机械特性

4.2 物理层

题目 **125** 简述频分复用（FDM）和时分复用（TDM）的区别。

解答

(1) **频分复用（FDM）**：将信道带宽划分为多个互不重叠的频段，每个用户独占一个频段传输数据

(2) **时分复用（TDM）**：将时间划分为固定长度的时隙，多个用户轮流占用全部带宽的时隙传输数据

FDM 以频率维度划分资源，TDM 以时间维度划分资源，二者均为静态分配方式；而统计时分复用（STDM）动态分配时隙。

题目 **126** 说明 HFC 网的结构及其优势。

解答 **结构**：HFC 网由光纤干线（主干网）、同轴电缆分配网（用户接入）及光分路器组成，光纤连接至小区光节点，再通过同轴电缆接入家庭。

优势：

(1) 带宽高，支持双向传输（如视频点播）

(2) 利用现有有线电视网络，改造成本低

(3) 频分复用技术灵活划分上下行信道

4.3 数据链路层

题目 **127** 简述以太网交换机与集线器的主要区别。

解答

(1) **交换机**：是数据链路层设备，通过 MAC 地址表转发帧，支持全双工通信，允许多对端口同时通信

(2) **集线器**：是物理层设备，仅简单广播比特流，所有端口共享带宽，工作在单工或半双工模式

题目 **128** PPP 协议为什么不需要使用帧编号？

解答 PPP 协议设计简单，仅提供不可靠的数据传输服务，差错纠正由上层协议（如 TCP）完成，因此不需要帧编号和确认机制。PPP 协议不需要进行纠错，不需要设置序号，也不需要进行流量控制。

题目 **129** 什么是虚拟局域网（VLAN）？其主要作用是什么？

解答 虚拟局域网（VLAN）是通过逻辑划分的广播域，与物理位置无关。

主要作用：缩小广播范围、提高网络安全性，并灵活管理不同部门的通信。

4.4 网络层

题目 **130** 简述 RIP 协议和 OSPF 协议的主要区别。

解答

(1) **RIP**：基于距离向量的路由选择协议，适用于小型互联网，按固定时间间隔与相邻路由器交换信息，信息是自己当前的路由表

(2) **OSPF**：基于链路状态的路由选择协议，适用于大型互联网，只在链路状态发生变化时向本自治系统中的所有路由器发送链路状态信息，信息是与本路由器相邻的所有路由器的链路状态

题目 **131** 简述 CIDR（无分类域间路由选择）的主要优点。

解答

(1) 更加有效地分配 IP 地址空间，推迟 IP 地址用尽的日子
(2) 通过路由聚合减少转发表中的项目数量，压缩转发表的大小，加速分组在路由器中的转发

题目 **132** 简述 SDN（软件定义网络）的主要特点。

解答
(1) SDN 是一种新的体系结构，其要点是基于流的转发
(2) 数据层面与控制层面分离，控制层面用软件实现，并且是逻辑上的集中式控制
(3) SDN 使整个网络成为可编程的，能够灵活地管理网络资源

4.5 运输层

题目 **133** 简述 TCP 和 UDP 的主要区别。

解答
(1) **TCP**：面向连接，提供可靠传输，支持全双工通信，面向字节流
(2) **UDP**：无连接，尽最大努力交付，不提供可靠性保证，面向报文

题目 **134** 解释 TCP 的滑动窗口机制。

解答 滑动窗口机制是 TCP 用来控制发送方和接收方之间数据传输的机制。
(1) 发送方维护一个发送窗口，位于窗口内的数据可以连续发送，不需要等待确认
(2) 接收方采用累积确认的方式，对按序到达的最后一个分组发送确认，表明到这个分组为止的所有分组都已正确收到

题目 **135** 简述 TCP 的拥塞控制策略。

解答 TCP 的拥塞控制策略包括四个算法：
(1) **慢开始**：拥塞窗口呈指数增长
(2) **拥塞避免**：拥塞窗口呈线性增长
(3) **快重传**：发送方收到三个重复确认后快速重传丢失的报文段
(4) **快恢复**：快重传后不进入慢开始，而是继续按线性增长

4.6 应用层

题目 **136** 简述 DNS 解析过程。

解答 DNS 解析采用“层层追问”的方式获取 IP 地址：
(1) **第一步**：浏览器先查询本地缓存（浏览器缓存、host 文件、操作系统缓存），命中则直接返回
(2) **第二步**：本地无记录时，主机向配置的本地 DNS 服务器发送递归查询请求

(3) **第三步**：本地 DNS 服务器查看自身缓存，命中则返回，否则发起迭代查询
(4) **第四步**：本地 DNS 向根域名服务器发送请求，根返回顶级域名服务器的 IP
(5) **第五步**：本地 DNS 向顶级域名服务器发送请求，顶级返回权威域名服务器 IP
(6) **第六步**：本地 DNS 向权威域名服务器发送请求，权威返回该域名的 IP 地址

题目 **137**　简述 SMTP 协议的工作过程。

解答

(1) **建立连接**：发送方 SMTP 客户与接收方 SMTP 服务器建立 TCP 连接（端口 25）
(2) **发送邮件**：SMTP 客户发送 HELO/EHLO 命令问候，服务器响应后，客户发送 MAIL FROM、RCPT TO、DATA 等命令传送邮件内容
(3) **释放连接**：邮件发送完毕，客户发送 QUIT 命令释放 TCP 连接

Chapter5

计算大题

5.1　作业题目

5.1.1　发送时延和传播时延

题目 **138**　假设信号在媒体上的传播速率为 2×10^8 m/s，传输距离为 1000 km，数据长度为 10^7 bit，数据发送速率为 100 kbit/s。计算发送时延和传播时延。

解答　发送时延为 100 秒，传播时延为 5 毫秒。

$$\begin{aligned}
\text{发送时延} &= \frac{\text{数据长度}}{\text{数据发送速率}} \\
&= 10^7 \frac{\text{bit}}{100 \times 10^3 \text{ bit/s}} \\
&= 100 \text{ s} \\
\text{传播时延} &= \frac{\text{传输距离}}{\text{传播速率}} \\
&= \frac{10^6 \text{ m}}{2 \times 10^8 \text{ m/s}} \\
&= 5 \times 10^{-3} \text{ s} = 5 \text{ ms}
\end{aligned}$$

5.1.2　分组交换总时延

题目 **139**　假设要传送的报文长度为 1000 字节，分组长度为 100 字节（包括 20 字节的首部），数据率 1 Mbit/s，链路传播时延为 1 ms。计算传送 1000 字节报文所需的总时延。

解答　传送 1000 字节报文所需的总时延为 23.4 毫秒。

(1) 分组数：$\frac{1000}{100-20} = 12.5 \approx 13$ 个分组
(2) 单个分组发送时延：$100 \times \frac{8}{10^6} = 0.8$ ms
(3) 总发送时延：$13 \times 0.8 = 10.4$ ms
(4) 总传播时延：$13 \times 1 = 13$ ms
(5) 总时延：$10.4 + 13 = 23.4$ ms

5.1.3　UDP 用户数据报首部分析

题目 **140**　一个 UDP 用户数据报的首部的十六进制表示是：`06 32 00 45 00 1C E2 17`。试求源端口、目的端口、用户数据报的总长度、数据部分长度。这个用户数据报是从客户发送给服务器还是从服务器发送给客户？使用 UDP 的这个服务器程序是什么？

解答

(1) **源端口**：`06 32` $\rightarrow$ 0x0632 $= 6 \times 256 + 50 = 1586$
(2) **目的端口**：`00 45` $\rightarrow$ 0x0045 $= 0 \times 256 + 69 = 69$
(3) **UDP 总长度**：`00 1C` $\rightarrow$ 0x001C $= 28$ 字节
(4) **数据部分长度**：$28 - 8 = 20$ 字节（UDP 首部固定 8 字节）
(5) **数据报方向**：目的端口 $69 < 1023$（熟知端口），故从**客户发送给服务器**

(6) **服务器程序**：端口 69 对应 **TFTP**（简单文件传输协议）

5.1.4 TCP 报文段序号分析

题目 **141** 主机 A 向主机 B 连续发送了两个 TCP 报文段，其序号分别是 70 和 100。试问：

(1) 第一个报文段携带了多少字节的数据？

(2) 主机 B 收到第一个报文段后发回的确认中的确认号应当是多少？

(3) 如果 B 收到第二个报文段后发回的确认中的确认号是 180，试问 A 发送的第二个报文段中的数据有多少字节？

(4) 如果 A 发送的第一个报文段丢失了，但第二个报文段到达了 B。B 在第二个报文段到达后向 A 发送确认。试问这个确认号应为多少？

解答

(1) **(1)** 第一个报文段序号为 70，第二个为 100。TCP 序号表示报文段第一个字节的编号，故数据范围 70~99，共 $100-70=30$ 字节

(2) **(2)** 确认号表示期望收到的下一个字节序号，故确认号为 **100**

(3) **(3)** 确认号 180 说明已正确接收至 179，第二个报文段数据范围 100~179，共 $180-100=80$ 字节

(4) **(4)** TCP 采用累积确认机制，即使收到后续报文段也会要求重传丢失的报文段，故确认号为 **70**

5.2 ☆ 24-25

5.2.1 最短帧长计算

题目 **142** 假设在一个 100 Mbit/s 的以太网中，信号在网络上的传播速率为 200000 km/s，网络长度为 1 km。求能够使用此协议的最短帧长。

这个题属于**时延**类型下的 **传播时延** ,我们注意到题目让我们求的是 **最短帧长**

定义

信号在网络中最远两端往返传输的时间（2τ），就是捕获冲突的最长时间，被称为**争用期**或**碰撞窗口**

其中

$$\tau = \frac{l}{v}$$

有:

l: 网络长度

v: 传播速率

因此，发送一个帧的时间（传输时延）必须大于或等于信号在网络中往返传输的时间（争用期）,即 $t \geq 2\tau$

解答

先求单向时延$\tau = \frac{l}{v}$,即

$$\begin{aligned}\tau &= \frac{10^3}{2 \times 10^{5+3}} s \\ &= 5 \times 10^{-6} s\end{aligned}$$

故:

$$2\tau = 10^{-5} s$$

根据传输时延和最短帧的关系有

$$\frac{\text{最短帧长 (Minimum Frame Size)}}{\text{数据传输速率 (Bandwidth)}} \geq 2\tau \tag{1}$$

即

$$\begin{aligned}l_{\text{数据}} &= 2\tau \times v_{\text{数据}} \\ &= 10^{-5} s \times 100 \times 10^8 \text{ bit/s} \\ &= 1000 \text{ bit}\end{aligned}$$

其实就和时间速度公式一样，重点是 式 1 这个公式

5.2.2　CRC 循环校验码

题目 **143**　已知数据帧为 10110011（二进制），生成多项式 $G(x) = x^4 + x + 1$

(1) 计算数据帧的 CRC 校验码（给出计算过程）。

(2) 假定接收方收到的帧为 101100110101，生成多项式相同。验证数据是否正确。

计算基本方法: **循环异或除法**

数据帧需要补冗余帧位数个数的 0 作为除数，生成多项式可以构成生成帧，冗余帧的位数等于生成帧位数 − 1

解答

(1) 求解生成帧:

$$G(x) = 1 \cdot x^4 + 0 \cdot x^3 + 0 \cdot x^2 + 1 \cdot x + 1 \cdot x^0$$

即生成帧: $F = 10011$，此时我们可以知道冗余帧位数为 4，故我们需要给数据帧补上四个 0

循环异或除法:

```
                          → 数据码
            ———————————————
生成码 ← 10011 | 101100110000
            10011
            ————————
              10101          → 10110 异或 10011 有 00101,去前导零，落位补全到 5 位
              10011
            ————————
                11010
```

```
      10011
----------
      10010
      10011
----------
       1000        → 此时已经没有位数可落,即完成
```

此时我们发现最后的余数是1000正好是四位，也就是冗余码的位数，即这个余数就是冗余码，倘若最后冗余码的个数不足四位，则需要补前导零到冗余码个数

(2) 验证是否正确

这问的思路是用生成码去循环异或除以收到码，如果最后余数结果是0则代表这是正确的数据，否则则是不正确的

5.2.3 最长前缀匹配

题目 **144** 假定一台路由器具有4条链路，编号为0-3，分组可以被转发到如下的各链路接口：

目的地址范围	链路接口
11100000 00000000 00000000 00000000	
到	0
11100000 00111111 11111111 11111111	
11100000 01000000 00000000 00000000	
到	1
11100000 01000000 11111111 11111111	
11100000 01000001 00000000 00000000	
到	2
11100001 01111111 11111111 11111111	
其他	3

(1) 把以上转发表改换为另一形式，其中的目的地址范围改为前缀匹配，而转发表由4行增加为5行。

(2) 给定下列目的地址，请给出正确的链路转发接口编号。

11001000100100010101000101010101

11100001010000001100001100111100

11100001100000000000010001011101111

解答

⋆ 这题原题叙述有误，下面接口2的参考正在修改中，目前不建议参考

这题其实是简化后的题型了，在没简化的情况下这题应该会给类似255.0.0.0这种十进制IP地址来求前缀匹配，如果是这种情况，就需要我们转化为四段八位二进制来进行前缀匹配

(1) 对于接口0,其地址范围:

11100000 00000000 00000000 00000000

11100000 00111111 11111111 11111111

注意到加粗的部分是相同的且前缀一致，所以端口 0 的可以写成 1110000 000* → 端口 0

同理对于接口 1

11100000 01000000 00000000 00000000

11100000 01000000 11111111 11111111

有 11100000 01000000 相同前缀，故可以写成 11100000 01000000* → 端口 1

重要　需要注意的是接口 2，其范围是

11100000 01000001 00000000 00000000 → a

11100000 01111111 11111111 11111111

11100000 10000000 00000000 00000000

11100000 11111111 11111111 11111111

11100001 00000000 00000000 00000000

11100001 01111111 11111111 11111111 → b

这个不能直接简单的拆解成一个前缀片段，因为这个地址跨越了

11100000 10000000 00000000 00000000 → c

这样一个二进制范围，所以是没办法简单作为一个前缀包含的，所以必须要分段，具体怎么分段?我们注意中间跨过的这个二进制地址,我们这样看

块 1:

11100000 01000001 00000000 00000000

11100000 01111111 11111111 11111111　　这个是 $c-1$

这个块看起来很好，如果忽视掉第二个八位二进制末尾的 1,其就可以用 11100000 01* 表示,但是我们担心例如 xx.(01000000).(01000010).xx 这种比 a 本身还小的地址被这个划分包括进去，但是我们注意接口 1 的划分是包括这种情况的，且前缀比此时的划分更长，故这个划分是合理的，躺若 a 是 11100000 01001000 00000000 00000000 这种，则需要继续分段了

块 2:

11100000 10000000 00000000 00000000　　这个是 c

11100000 10111111 11111111 11111111

这次的前缀很整齐，就是 11100000 10

故接口 2 的前缀划分可以有 11100000 01* 和 11100000 10*

(2) 第二题，通过匹配前缀的方式确定即可

5.2.4　DNS 解析过程

题目 **145**　假定用户输入一个地址:www.example.com，请描述该用户获得该主机 IP 地址的详细 DNS 解析过程

这题纯粹考的是概念上的内容，虽然十分典型，但是不排除今年考一些没那么典型的实际应用层链路解释的可能性(比如考视频流这种?)

解答

DNS 解析采用 “层层追问” 的方式获取 IP 地址

第一步: 浏览器会先查询本地缓存，例如浏览器缓存，host 文件，操作系统缓存等，如果这些步骤命中，则直接返回 IP 地址

第二步: 如果本地没有任何记录，主机电脑会向配置的 DNS 服务器发送一个递归查询请求

第三步: DNS 在接受到请求后，先会查看自己的缓存，如果缓存存在则直接返回 IP 地址，否则会发起一次迭达查询

第四步: 本地 DNS 服务器向 13 个根域名服务器之一发送请求，根域名服务器会返回顶级域名的 IP

第五步: 本地 DNS 再向顶级域名服务器发送请求，顶级域名服务器返回权威域名服务器 IP

第六步: 本地 DNS 再去访问 www.example.com 的权威域名服务器，此时权威域名服务器会直接返回这个域名的 IP 地址

5.2.5 网络规划与设计题

题目 **146**

某公司需要新建办公网络，要求如下：

部门划分：行政部（10 台主机）、技术部（30 台主机）、财务部（20 台主机）

服务器区：5 台服务器

无线网络：预留 15 个用户地址

未来扩展：预留 20% 地址空间

请完成以下任务：

(1) 设计网络拓扑图（4 分）

(2) 使用私有地址 192.168.0.0/24 划分子网，给出各区域子网地址、掩码、可用地址范围（8 分）

(3) 配置 VLAN 并分配对应子网（3 分）

解答

(1) 网络拓扑图的画法不用太复杂,按下面这样的画法就行，即第一层是因特网，第二层路由器，第三层接交换机，然后发配给 VLAN

```
                Internet
                   |
                路由器
                   |
            三层交换机 / 核心交换机
      --------------|----------------------
    |       |       |       |         |
VLAN10   VLAN20   VLAN30   VLAN40    VLAN50
```

```
行政部    技术部    财务部    服务器区    无线AP
10台      30台      20台      5台         15用户
```

(2) 题目让我们划分子网，我们首先需要知道每个子网应该被分配到多少个地址，通过地址找子网掩码，最后划分子网区间

题目要求我们预留20%,故我们实际需要的子网地址数量应该是实际需求 = 当前主机数 × 1.2

那么我们应该如何选择子网呢?设我们选择的主机数为 n,则其应该满足如下关系

$$2^n - 2 \geq \text{need}$$

其中 need 为需要的地址，子网的选择与主机数有 网络位 + 主机位 = 32这样关系，故我们可以按下表选择每个区域的子网

区域	当前数量	加 20% 后	至少需要主机位	选择子网
技术部	30	36	需要 ⩾36 可用地址	/26
财务部	20	24	需要 ⩾24 可用地址	/27
无线网络	15	18	需要 ⩾18 可用地址	/27
行政部	10	12	需要 ⩾12 可用地址	/28
服务器区	5	6	需要 ⩾6 可用地址	/29

表 1

接着便是划分网络范围，每个网络区段是 255 个位置，我们从 192.168.0.0 开始按主机分配的地址数量往后添加即可

有:

区域	主机需求	加 20% 后	子网地址	掩码	可用地址范围	广播地址
技术部	30	36	192.168.0.0/26	255.255.255.192	192.168.0.1 - 192.168.0.62	192.168.0.63
财务部	20	24	192.168.0.64/27	255.255.255.224	192.168.0.65 - 192.168.0.94	192.168.0.95
无线网络	15	18	192.168.0.96/27	255.255.255.224	192.168.0.97 - 192.168.0.126	192.168.0.127
行政部	10	12	192.168.0.128/28	255.255.255.240	192.168.0.129 - 192.168.0.142	192.168.0.143
服务器区	5	6	192.168.0.144/29	255.255.255.248	192.168.0.145 - 192.168.0.150	192.168.0.151

这便是子网分配

(3) 一个 VLAN 应该包含如下要素:

(3(1) VLANID

(3(2) VLAN 名称

(3(3) 对应区域

(3(4) 子网地址

(3(5) 默认网关

其中,(1) 和 (2) 都是自己写的较为固定的内容，(4)直接抄写第二问的即可，(5) 默认地址一般都是子网地址后一位

VLAN ID	VLAN 名称	对应区域	子网	默认网关
VLAN 10	Admin	行政部	192.168.0.128/28	192.168.0.129
VLAN 20	Tech	技术部	192.168.0.0/26	192.168.0.1
VLAN 30	Finance	财务部	192.168.0.64/27	192.168.0.65
VLAN 40	Server	服务器区	192.168.0.144/29	192.168.0.145
VLAN 50	Wireless	无线网络	192.168.0.96/27	192.168.0.97

5.3　自收集题目与可能考点

5.3.1　时延与比特传输计算

题目 **147**　假设信号在媒体上的传播速率为 2.3×10^8 m/s。媒体长度 l 分别为：

(1) 10 cm（网络接口卡）
(2) 100 m（局域网）
(3) 100 km（城域网）
(4) 5000 km（广域网）

试计算当数据率为 1 Mbit/s 和 10 Gbit/s 时在以上媒体中正在传播的比特数。

（教材 *1-18*）

解答　这题可以使用 25 年讲过的方法进行计算,这里就不展开描述了，注意的是，这题用的是$\frac{N}{R}=\tau$而不是2τ，记 1Mbis/s 时候比特数为N_1,10Gbit/s 时为N_2，由$2\tau=2\cdot\frac{l}{v}$可得

(1)

$$2\tau=\frac{0.1}{2.3\cdot10^8}\approx4.35\times10^{-10}$$

$$N_1=\tau R_1=4.35\times10^{-10}\times10^6\text{ bit}$$

$$=4.35\times10^{-4}\text{ bit}$$

$$N_2=\tau R_2=4.35\times10^{-10}\times10^{10}$$

$$=4.35\text{ bit}$$

(2)

$$2\tau=\frac{100}{2.3\cdot10^8}\approx4.35\times10^{-7}$$

$$N_1=\tau R_1=4.35\times10^{-7}\times10^6\text{ bit}$$

$$=4.35\times10^{-1}\text{ bit}$$

$$N_2=\tau R_2=4.35\times10^{-7}\times10^{10}$$

$$=4.35\times10^3\text{ bit}$$

后续略

5.3.2　香农公式与信噪比

题目 **148**　用香农公式计算一下，假定信道带宽为 3100 Hz，最大信息传输速率为 35 kbit/s，那么若想使最大信息传输速率增加 60%，问信噪比 $\frac{S}{N}$ 应增大到多少倍？如果在刚才计算出的基础上将信噪比 $\frac{S}{N}$ 再增大到 10 倍，问最大信息速率能否再增加 20%？

（教材 *2-09*）

这题主要考察香农公式，香农公式是什么?

$$C=W\log_2\left(1+\frac{S}{N}\right)$$

其中:

- C 信道最大信息传输速率(bit/s)

- W 为信道带宽(Hz)
- $\frac{S}{N}$ 为信噪比

知道公式后这题就是套公式题了

解答

(1) 当前的信噪比:$\left(\frac{S}{N}\right)_1 = 2^{\frac{C}{W}} - 1$

计算可得$\left(\frac{S}{N}\right)_1 \approx 2503$

计算$\left(\frac{S}{N}\right)_2$ 有:

$$1.6C = W\log_2\left(1+\left(\frac{S}{N}\right)_2\right)$$

$$\text{计算得:}\quad \left(\frac{S}{N}\right)_2 \approx 274133$$

简单做比较有 $\boxed{\frac{\left(\frac{S}{N}\right)_2}{\left(\frac{S}{N}\right)_1} \approx 109.5}$

(2) 如果将 $\left(\frac{S}{N}\right)_2$增大 10 倍，有 $\left(\frac{S}{N}\right)_3 = 2741330$

$$\begin{aligned} C_2 &= W\log_2\left(1+\left(\frac{S}{N}\right)_3\right) \\ &= 3100\log_2(2741331)\ \text{bit/s} \\ &= 66298\ \ \text{bit/s} \\ C_{\text{need}} &= 1.2\times 1.2C = 67.2\ \text{kbit/s} \end{aligned}$$

显然 $C_2 < C_{\text{need}}$

故无法达成题目要求

5.3.3 CDMA 码片序列正交性计算

题目 **149** 共有四个站进行码分多址 CDMA 通信。四个站的码片序列为：

A：（$-1-1-1+1+1-1+1+1$）

B：（$-1-1+1-1+1+1+1-1$）

C：（$-1+1-1+1+1+1-1-1$）

D：（$-1+1-1-1-1-1+1-1$）

现收到这样的码片序列：（$-1+1-3+1-1-3+1+1$）。问哪个站发送数据了？发送数据的站发送的是 1 还是 0？

（教材 *2-16*）

看上去吓人但是实则非常简单的题目

解答 在CDMA码片校验中，其内积公式为 $R_X = \frac{1}{m}(S\cdot X)$ 其中R_X的结果表示发送的数据

- $R_X = +1$说明该站发送了数据 1
- $R_X = -1$说明该站发送了数据 0
- $R_X = 0$说明该站发送了数据 -1

m表示码片长度,$(S \cdot X)$ 表示合成码片序列与特征码片序列的数量积

故对每个站逐步校验即可:

$$\begin{aligned}(R_X)_A = S \cdot A &= (-1)(-1) + (+1)(-1) + (-3)(-1) + (+1)(+1) \\ &+(-1)(+1) + (-3)(-1) + (+1)(+1) + (+1)(+1) \\ &= 8\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(R_X)_B = S \cdot A &= (-1)(-1) + (+1)(-1) + (-3)(+1) + (+1)(-1) \\ &+(-1)(+1) + (-3)(+1) + (+1)(+1) + (+1)(-1) \\ &= -8\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(R_X)_C = S \cdot C &= (-1)(-1) + (+1)(+1) + (-3)(-1) + (+1)(+1) \\ &+(-1)(+1) + (-3)(+1) + (+1)(-1) + (+1)(-1) \\ &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(R_X)_D = S \cdot C &= (-1)(-1) + (+1)(+1) + (-3)(-1) + (+1)(-1) \\ &+(-1)(-1) + (-3)(-1) + (+1)(+1) + (+1)(-1) \\ &= 8\end{aligned}$$

由上述数据可得 数据站 A 发送了 1,数据站 2 发送了数据 0,数据站 3 没有发送信息，数据站 4 发送了 1

5.3.4　CRC 循环冗余校验

有关 CRC 循环冗余校验我们已经在上面的试卷讲解中提到过了，这里不在赘述展开

题目 **150**　要发送的数据为 1101011011。采用 CRC 的生成多项式是 $P(X) = X^4 + X + 1$。试求应添加在数据后面的余数。

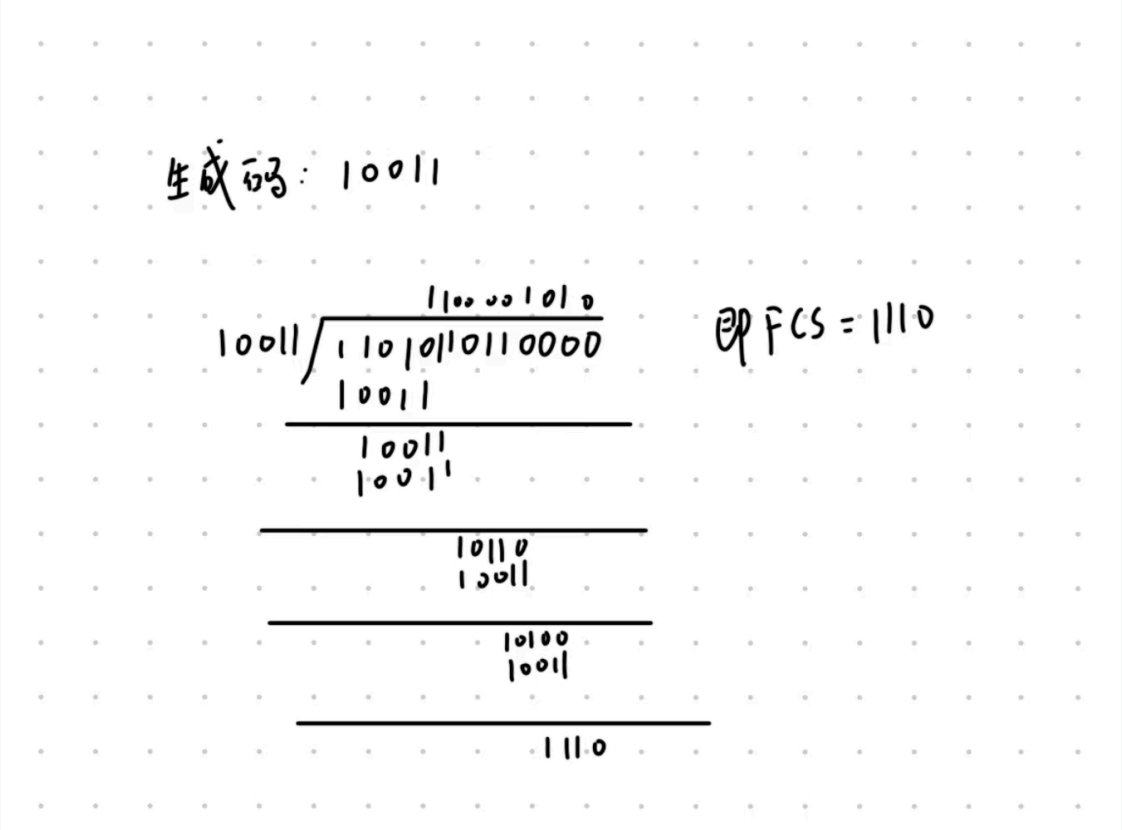
数据在传输过程中最后一个 1 变成了 0，问接收端能否发现？

若数据在传输过程中最后两个 1 都变成了 0，问接收端能否发现？采用 CRC 检验后，数据链路层的传输是否就变成了可靠的传输？

（教材 *3-07*）

解答

(1) 求 FCS，数据为 1101011011,补齐余数后进行循环异或除法:



即添加到数据后的余数为：1011

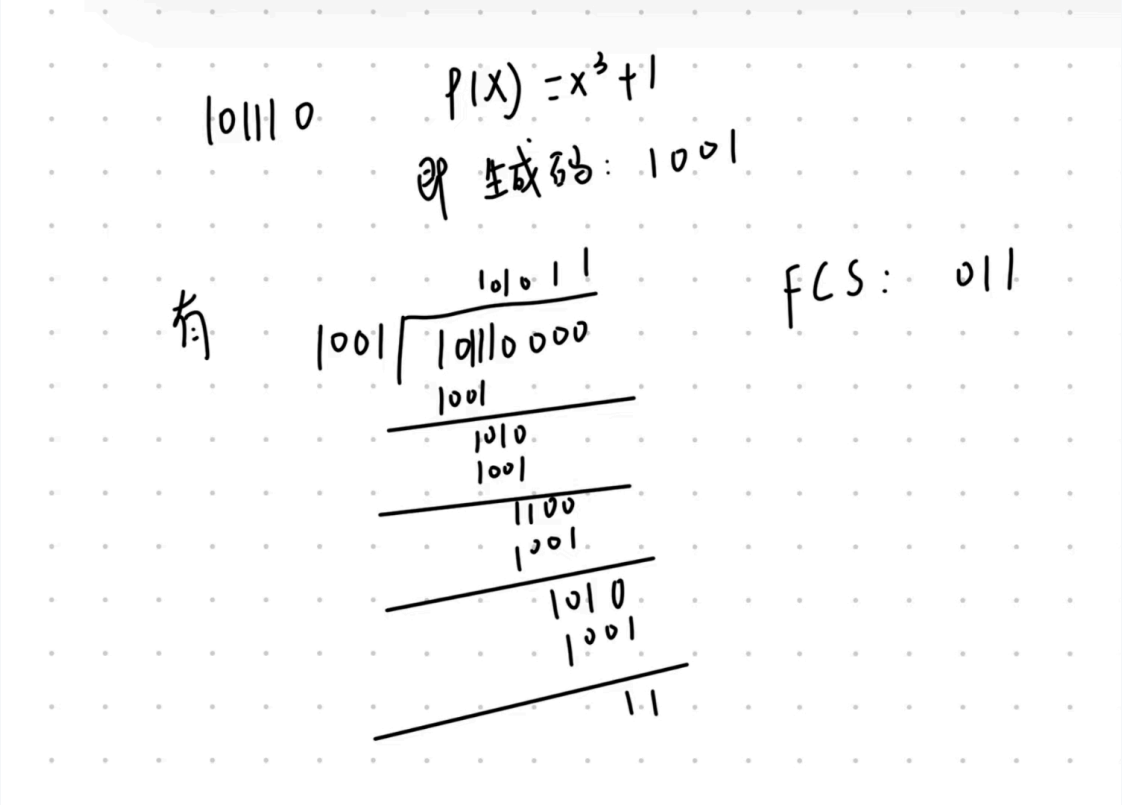
(2) 数据在传输过程中最后一个 1 变成 0,属于单比特差错，可以表示为多项式$E(X) = X^k$,由于$P(X)$的项数大于等于 2,故一定无法整除$E(x)$,所以一定能被发现

(3) 差错多项式 $E(X) = X^1 + X^0$ 最高项小于生成项最高次，故一定无法被整除，所以一定能发现

题目 **151**　要发送的数据为 101110。采用 CRC 的生成多项式是 $P(X) = X^3 + 1$。试求应添加在数据后面的余数。

（教材 *3-08*）

解答　经典 FCS 计算过程，最后答案是 011



5.3.5　PPP 字节填充

题目 **152**　一个 PPP 帧的数据部分（用十六进制写出）是 7D 5E FE 27 7D 5D 7D 5D 65 7D 5E。试问真正的数据是什么（用十六进制写出）?

（教材 *3-09*）

为了实现透明传输，PPP 协议在接收到特殊字节时会进行转义，还原（逆操作）时的规则如下：

- 看到 7D 5E：还原为 7E（标志字节）
- 看到 7D 5D：还原为 7D（转义字节）

其他字节：保持原样不变

解答　根据 PPP 透明传输规则，有:

$$real\ date = \boxed{\text{7E FE 27 7D 7D 65 7E}}$$

5.3.6　PPP 0 比特填充

题目 **153**　PPP 协议使用同步传输技术传送比特串 0110111111111100。试问经过零比特填充后变成怎样的比特串？若接收端收到的 PPP 帧的数据部分是 000111011111010111110110，问删除发送端加入的零比特后变成怎样的比特串？

（教材 *3-10*）

零比特填充的核心规则:

为了防止数据中的某些比特组合与帧首尾的标志字段（01111110，即连续 6 个 1）冲突，PPP 协议规定：

- 发送端：只要发现连续 5 个 1，不管后面是什么，都立即填入一个 0。
- 接收端：只要发现连续 5 个 1，就把紧跟在后面的那个 0 删除，还原为原始数据

解答　根据 PPP 0 比特填充规则:

- 发送方: `011011111011111000`
- 接收方：　`00011101111111111110`

5.3.7　集线器与交换机带宽比较

题目 **154**　有 10 个站连接到以太网上。试计算以下三种情况下每一个站所能得到的带宽。

(1) 10 个站都连接到一个 10 Mbit/s 以太网集线器；
(2) 10 个站都连接到一个 100 Mbit/s 以太网集线器；
(3) 10 个站都连接到一个 10 Mbit/s 以太网交换机。

（*教材 3-27*）

这道题考察的是以太网集线器（Hub）与交换机（Switch）在带宽分配和工作原理上的核心区别：

集线器（Hub）：工作在物理层，所有端口共享同一个冲突域和总带宽。

交换机（Switch）：工作在数据链路层，每个端口都是一个独立的冲突域，各端口独享带宽。

解答

(1) 由题可知，集线器所有网络共享带宽，故一个站的带宽便是 $10 \div 10 = 1$ Mbit/s
(2) 同理,一个站的带宽是 $100 \div 10 = 10$Mbit/s
(3) 因为交换机各个端口独享带宽，故单个站所得到的带宽是 10 Mbit/s

5.3.8　交换机自学习转发表

题目 **155**　以太网交换机有 6 个接口，分别接到 5 台主机（A, B, C, D, E）和一个路由器。在下面表中的“动作”一栏中，表示先后发送了 4 个帧。假定在开始时，以太网交换机的交换表是空的。试把该表中其他的栏目都填写完整。

动作	交换表的状态	向哪些接口转发帧	说明
A 发送帧给 D			
D 发送帧给 A			
E 发送帧给 A			
A 发送帧给 E			

（*教材 3-33*）

主要有两个基础原理:

- **自学习（Learning）**：交换机每收到一个帧，都会读取该帧的源 MAC 地址，并将其与接收到该帧的接口记录（或更新）到交换表中。
- **转发/洪泛（Forwarding/Flooding）**：交换机读取帧的目的 MAC 地址并查找交换表：

- 如果目的地址不在交换表中，则向除接收接口外的所有其他接口转发该帧（即洪泛/广播）。
- 如果目的地址在交换表中，则直接转发到对应的已知接口（即单播）。

解答

动作	交换表的状态	向哪些接口转发帧	说明
A 发送帧给 D	主机 A → 接口 A	B,C,D,E	此时没有建立任何映射关系，故想要转发给 D 需要进行泛洪
D 发送帧给 A	主机 A → 接口 A 主机 D → 接口 D	接口 A	接口 A 在第一次发送的时候已经建立映射，此时交换机会直接转发到主机 A 地址
E 发送帧给 A	主机 A → 接口 A 主机 D → 接口 D 主机 E → 接口 E	接口 A	同上
A 发送帧给 E	主机 A → 接口 A 主机 D → 接口 D 主机 E → 接口 E	接口 E	A 因为已经建立了映射，所以不重复建立一次映射

5.3.9　N ⩽ 2^8 的子网划分

题目 **156**

某公司因业务需求将员工分成 5 个项目组:A 组至 E 组，每组使用的计算机数分别为 43 台、26 台、19 合、13 合、5 合。给定的 CIDR 地址块为 141.13.10.0/24，要将 5 个项目组分配到不同的子网，请问:

(1) 划分出的每个子网的网络地址是多少(使用网络前缀的表示法)?

(2) 每个子网的 IP 地址范围是多少?

（题目来自网络）

这是经典的 IP 划分题目，在这个题中，其主机数量 $N \leq 2^8$ 即小于一个 IPV4 的地址位，这种题较为简单，我们需记住下面的公式，就可以开始按套路划分，具体套路在 25 年的最后一题中有讲

$$2^n - 2 \geq \text{子网地址需求}$$

解答　按题意求出每组的子网划分：

A: 由于 $2^6 - 2 = 62 \geq 43$ 故 A 组的主机位数为 6，其子网掩码为 /26 故第一组的子网 ip 地址为: **141.13.10.0/26**，其范围便是 141.13.10.1 ~ 141.13.10.62,因为 141.13.10.0 是子网地址，141.13.10.63 是广播地址

B: 我们一样可以先算出 B 的主机位数量为 5,则其子网掩码为 /27,因为我们需要放在子网 A 后面，且 141.13.10.63 是一个广播地址，故我们从 141.13.10.64 开始 141.13.10.64/27 , 地址范围是 141.13.10.65 ~ 141.13.10.94

同理我们可以得到 C：子网地址：141.13.10.96/27 ,可用范围是：141.13.10.97 ~ 141.13.10.126

D: 子网地址: 141.13.10.128/28 ,可用范围是: 141.13.10.129 ~ 141.13.10.142

E: 子网地址: 141.13.10.144/29 ,可用范围是: 141.13.10.145 ~ 141.13.10.150

5.3.10 B 类 IP 子网划分

题目 **157** 某单位分配到一个 B 类 IP 地址，其 net-id 为 129.250.0.0。该单位有 4000 台机器，平均分布在 16 个不同的地点。如选用子网掩码为 255.255.255.0，试给每一个地点分配一个子网号码，并算出每个地点主机号码的最小值和最大值。

（教材 *4-21*）

解答 由题，每个地址的需求数量是 $\frac{4000}{16} = 250$ ，当主机位数 $n = 8$ 时候正好满足这个条件，我们知道一个 ipv4 地址是 32 位的，所以此时我们需要向前面的位进位,这题好就好在其进位数量都是 1 且每个子网需求一致

则地点 1 的子网地址位 129.250.0.0/24,地点 2 是 129.250.1.0/24，地点 3 为 129.250.2.0/24 ...

提示 当主机数量大于 8 时候，我们便需要在第三段中进行子网划分，与第四段一致的是，第三段的子网划分依旧可以使用二进制来计算，具体步长公式是 2^{n-8}

5.3.11 IP 数据报分片

题目 **158** 一个数据报长度为 4000 字节（固定首部长度）。现在经过一个网络传送，但此网络能够传送的最大数据长度为 1500 字节。试问应当划分为几个短些的数据报片？各数据报片的数据字段长度、片偏移字段和 MF 标志应为何数值？

（教材 *4-22*）

IP 数据包分片是通过 MTU 进行分片的，每个分片都有固定的头部字节,长度为 20，片偏移字段的计算方式是 `起始字节号 / 8`，MF 表示这个分片后面是否有分片

解答 由题，我们可知 MTU = 1500,原始数据报总长度 = 4000 字节，其中有 20 字节的固定头，故原始数据字段总长度为: 3980

同样，对于每个分片，其长度为: 1500-20 = 1480,由于 IP 首部中的“片偏移”是以 8 字节为一个单位的，所以我们还需要验证这个长度能否被 8 整除，故有 1480 / 8 = 185，所以其正好能填满一个单元

提示 如果这里计算出来不是整数，则我们需要将分片长度调整到能被 8 整除的数据，比如原始数据报的数据部分总长为 3000 字节，现在要经过一个 MTU = 1000 字节 的网络,除下来发现$980 \div 8 = 122.5$,此时我们将 122.5 向下取整位 122 ，再乘 8 得到 976，也就是这个分片只能装 976 个字节

故答案为:

数据报片	总长度 (字节)	数据字段长度 (字节)	携带的数据字节范围	片偏移字段值	MF 标志
原始数据报	4000	3980	0 ~ 3979	0	0

数据报片	总长度 (字节)	数据字段长度 (字节)	携带的数据字节范围	片偏移字段值	MF 标志
分片 1	1500	**1480**	0 ~ 1479	**0** (0 ÷ 8)	**1**
分片 2	1500	**1480**	1480 ~ 2959	**185** (1480 ÷ 8)	**1**
分片 3	1040	**1020**	2960 ~ 3979	**370** (2960 ÷ 8)	**0**

5.3.12　根据子网数反推子网掩码

题目 **159**　试找出可产生以下数目的 A 类子网的子网掩码（采用连续掩码）：

(1) 2；（2）6；（3）30；（4）62；（5）122；（6）250。

（教材 *4-24*）

A 类网络的默认子网掩码为 255.0.0.0（即 /8）。为了划分出指定数量的子网，我们需要从 24 位的主机位中借用 n 位作为子网位。

此时应该满足如下式子:

$$2^n - 2$$

解答　这里从 1 到 6,我们可以明显看出来是 $2^n - 2$ 的形式进行分布的，所以所以其每个借用的主机位为:

(1) 2 个 → 借 2 位 : 子网掩码: `11000000` ： 192，即子网 225.192.0.0(/10)
(2) 6 个 → 借 3 位 : 子网掩码: `11100000` ： 224，即子网 225.192.0.0(/11)
(3) 30 个 → 借 5 位 : 子网掩码: `11111000` ： 248，即子网 225.248.0.0(/13)
(4) 62 个 → 借 6 位 : 子网掩码: `11111100` ： 252，即子网 225.252.0.0(/14)
(5) 122 个 → 借 7 位 : 子网掩码: `11111110` ： 254，即子网 225.254.0.0(/15)
(6) 122 个 → 借 8 位 : 子网掩码: `11111111` ： 255，即子网 225.255.0.0(/16)

5.3.13　CIDR 路由聚合(最长前缀)

题目 **160**

有如下的 4 个 /24 地址块，试进行最大可能的聚合

212.56.132.0/24

212.56.133.0/24

212.56.134.0/24

212.56.135.0/24

（教材 *4-26*）

解答　由题，我们得知四个 ip 地址的前两个字节都是一致的，在第三个字节中发生了变化

将第三个二进制展开有:

132:10000100

133:10000101

134:10000110

135:10000111

观察其最长前缀：**100001**，即这个前缀后的二进制位可以为任意数，将相同的前缀保持不变，其余低位全置为 0 得到 10000100

有新的聚合子网 212.56.132.0/22

5.3.14 VLSM 可变长子网掩码划分

题目 **161** 一个自治系统有 5 个局域网，其连接图如图 4-66 所示。LAN_2 至 LAN_5 上的主机数分别为：91，150，3 和 15。该自治系统分配到的 IP 地址块为 30.138.118/23。试给出每一个局域网的地址块（包括前缀）。

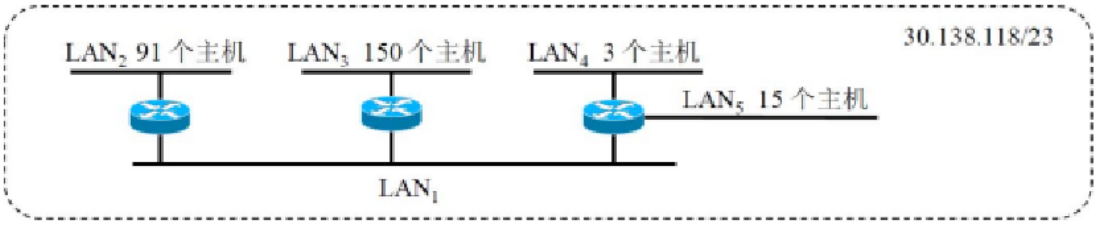


图4-66 习题4-29的图

（教材 *4-29*）

解答 使用常规的子网划分方法进行计算即可，这里有一个需要注意的点，就是：**不要忘记 LAN_1!!**

LAN_1接入了 3 个 LAN，故 LAN_1也需要三个地址分配

从需要的地址数量排序并且分配主机位:

$LAN_3 \rightarrow 150 < 2^8 - 2$: 故 LAN3: 30.138.118.0/24

$LAN_2 \rightarrow 91 < 2^7 - 2$: 故 LAN3: 30.138.119.0/25

$LAN_3 \rightarrow 15 < 2^3 - 2$: 故 LAN3: 30.138.119.128/27

$LAN_3 \rightarrow 3 < 2^3 - 2$: 故 LAN3: 30.138.118.160/29

$LAN_1 \rightarrow 3 < 2^3 - 2$: 故 LAN3: 30.138.118.168/29

5.3.15 子网进一步等分

题目 **162** 某单位分配到一个地址块 136.23.12.64/26。现在需要进一步划分为 4 个一样大的子网。试问：

(1) 每个子网的网络前缀有多长？
(2) 每一个子网中有多少个地址？
(3) 每一个子网的地址块是什么？
(4) 每一个子网可分配给主机使用的最小地址和最大地址是什么？

（教材 *4-37*）

解答　基础题:

(1) 每个子网的网络前缀是 ipv4 前三字节 + 第四字节的前四位即 $3 \times 8 + 2 + 2 = 28$

(2) 每个子网的地址数量是: $\frac{2^{32-26-1}}{4} = 16$

(3) 我们可以知道，每一个子网步长是 16，且前缀是 28，则我们可以依次写出所有子网地址块:

- 136.23.12.64/28
- 136.23.12.80/28
- 136.23.12.96/28
- 136.23.12.112/28

(4) 对于每一个地址块，能分配给主机的地址是当前子网地址+1 ~ 下一个子网地址-1

5.3.16　距离向量路由算法——RIP

题目 **163**　假定网络中的路由器 B 的路由表有如下的项目（这三列分别表示“目的网络”、“距离”和“下一跳路由器”）：

目的网络	距离	下一跳
N_1	7	A
N_2	2	C
N_6	8	F
N_8	4	E
N_9	4	F

现在 B 收到从 C 发来的路由信息（这两列分别表示“目的网络”和“距离”）：

目的网络	距离
N_2	4
N_3	8
N_6	4
N_8	3
N_9	5

试求出路由器 B 更新后的路由表（详细说明每一个步骤）。

（教材 *4-41*）

解答　RIP 算法有一种通用解法，首先，每个路由器只能接受来自自己相邻路由器的路由信息，所以,我们看到 B 收到 C 发来的路由表后，直接将距离+1,且下一跳都指向 B

目的网络	距离	下一跳
N_2	5	C
N_3	9	C
N_6	5	C
N_8	4	C
N_9	6	C

在处理完 C 的表后，我们将其与本来的表进行比对更新，更新原则遵循以下几点:

(1) 自身下一跳为 C 的表必须无条件更新
(2) 当有新网络接入时，必须更新
(3) 只更新距离更短的网络

现在我们将这个新表和原表进行对比就可以得到新表

目的网络	距离	下一跳	解释
N_1	7	A	B 的路由表中没有关于N_1的变化
N_2	5	C	新路由表中到N_2的距离为 5 且原路由表中下一跳为 C,故必须更新
N_3	9	C	原路由没有到达N_3的路由，故需要添加
N_6	5	C	到达N_5时候走 C 比走 F 距离更短，所以更新
N_8	4	E	链路距离没有更优，不更新
N_9	4	F	C 的链路距离大于原来的距离，所以这里保持不变

5.3.17 UDP 数据报分片

题目 **164** 一个 UDP 用户数据报的数据字段为 8192 字节。在链路层要使用以太网来传送。试问应当划分为几个 IP 数据报片？说明每一个 IP 数据报片的数据字段长度和片偏移字段的值。

（教材 *5-13*）

解答 这题和 小节 5.3.11 的做法差不多一致，题目中说 UDP 数据字段为 8192 字节，一个 UDP 报文首部固定为 8 字节，即总长度 :$8192 + 8 = 8200$

在标准以太网中，一个 MTU 长度为 1500 字节，同时需要 20 字节作为首部，即每个 IP 分段最多能装下1480字节长度的数据，同时这个数是能被 8 整除的

我们现在需要将 8200 字节的 IP 负载拆分到多个最大容量为 1480 字节的分片中：

$$8200 \div 1480 = 5.....800$$

故我们需要划分六个 IP 地址报片

前五片的字段长度都是 1480，第六片是 800

每一片的偏移字段:

(1) $0 \div 8 = 0$
(2) $1480 \div 8 = 185$
(3) $2960 \div 8 = 370$
(4) $4440 \div 8 = 555$
(5) $5920 \div 8 = 740$
(6) $7400 \div 8 = 925$

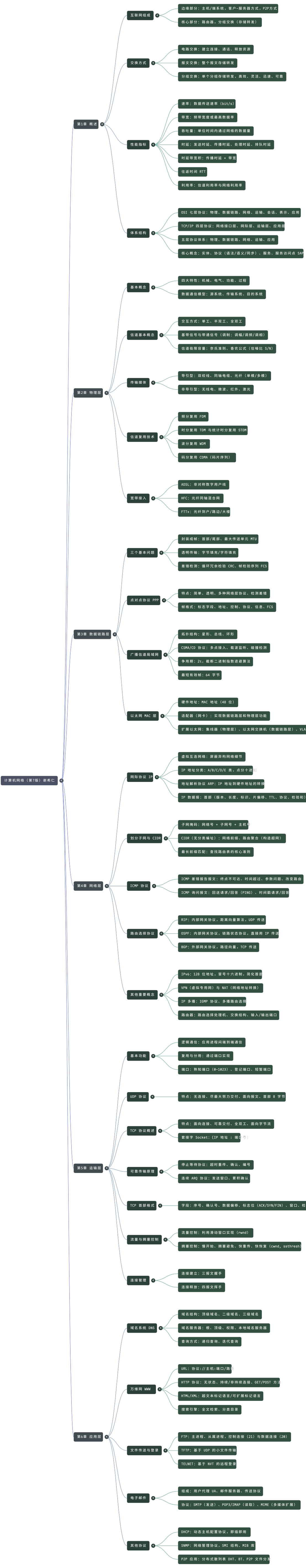
Chapter4

过书

6.1 概述

6.1.1 前言

感谢谷\研发的 NotebookLM,给了我这么一份超级无敌长的脑图，我们会跟着这这个脑图的知识点来不断的过书，所有的知识点都会比较简短的讲解，同时我们会注意每章后的课后习题，从这里面出题的概率不低



~~这 B 图宽度得调到 90 厘米才能放得下~~

6.2 真 · 概述

6.2.1 边缘系统

在互联网的宏观组成结构中，整个网络被划分为“核心部分”与“边缘部分”两大板块，其中边缘系统指的是 主机/端 系统，客户-服务器方式,P2P 方式

在网络边缘的端系统之间，其通信和交互的方式通常被划分为两大类：客户-服务器方式（C/S 方式）对等方式（P2P 方式）

定义

- **客户-服务器方式（C/S 方式）**：它描述的是进程之间“服务”与“被服务”的关系，核心特征在于通信双方角色明确：客户是服务请求方，服务器是服务提供方
- **对等连接方式（P2P 方式）**：两台主机在通信时并不区分哪一个是服务请求方，哪一个是服务提供方。只要双方都运行了对等连接软件（P2P 软件），就可以进行平等的通信

提示 在 C/S 方式中，客户端必须主动的向远程的服务器发送消息，服务端一直不停的运转被动接受来自客户端的信息

6.2.2 交换技术

⋆ 分组交换

主要有三个交换方式:报文交换，分组交换，**分组交换**,前两个交换没什么好讲的，主要看分组交换

定义 分组交换采用了存储转发技术，并将单个分组作为传输的基本单位。在分组交换中，发送方先把较长的整块数据（报文）划分成一个个更小的等长数据段，并在其前方加上包含必要控制信息（如源地址和目的地址）的首部，从而构成一个分组。路由器收到单个分组后，会先将其暂时存储在内存中，检查首部并查找转发表，然后按照目的地址将其转发到合适的链路，一步步以存储转发的方式最终交付给目的主机。

看不懂?没关系，记住下面的关键词:

提示

优势特点:

- 高效: 动态分配传输带宽。逐段、断续占用带宽
- 灵活: 为每一个分组独立地选择最合适的转发路由
- 迅速: 主机可以不先建立连接就能直接向其他主机发送分组
- 可靠：路由器中运行的路由选择协议能够自动找到最合适的替代路径